

Hito 5

Informe de Gestion y Propuesta

Analisis de Desempeno Academico
Dashboard Interactivo con SQLite y Grafana

Materia: Introduccion al Analisis de Datos

Comision: 2Prog3

Equipo:

Gonzalo Fracchia

Maximo Scopel

Tomas Ferreyra

Enzo Dengra

Lisandro Nunez

Martiniano Rivas

Junio 2026

1. Introduccion

El presente informe corresponde al Hito 5 del Trabajo Practico Integrador (TPI) de la materia Introduccion al Analisis de Datos. Su objetivo es presentar un diagnostico academico fundamentado en datos reales y proponer mejoras concretas para la gestion institucional.

Se analizo una base de datos de 9,999 estudiantes, con informacion sobre su desempeno en cuatro disciplinas (Matematicas, Lectura, Escritura y Ciencias), ademas de variables demograficas y socioeconomicas como genero, nivel educativo parental, subsidio de almuerzo, y participacion en cursos de preparacion academica.

El analisis se realizo mediante consultas SQL sobre una base SQLite (academico.db) y los resultados fueron visualizados en un dashboard de Grafana con 9 paneles interactivos que incluyen indicadores clave, graficos de barras y tablas comparativas. Esta combinacion de herramientas permitio identificar patrones, tendencias y problemas estructurales que afectan el rendimiento estudiantil.

La importancia de este enfoque radica en que las decisiones basadas en datos permiten disenar intervenciones precisas, medir su impacto y optimizar los recursos institucionales. Sin un analisis sistematico como el que aqui se presenta, las politicas academicas corren el riesgo de basarse en suposiciones en lugar de evidencia concreta.

2. Diagnostico Academico

El diagnostico se elaboro exclusivamente a partir de los datos extraidos de la base academico.db mediante consultas SQL, y se organiza en cinco hallazgos principales.

2.1 Hallazgo 1: Brecha de Genero (Critico)

Los datos revelan una disparidad estructural significativa entre generos. De los 9,980 estudiantes con genero registrado (4,993 mujeres y 4,987 hombres), se observa lo siguiente:

Indicador	Mujeres	Hombres	Brecha
Promedio Total	276.90 pts	252.57 pts	+24.33 pts
Promedio Matematicas	63.34 pts	51.02 pts	+12.32 pts
Promedio Escritura	76.20 pts	66.61 pts	+9.59 pts
% Alto Desempeno (A+B)	78.8%	52.5%	+26.3 pp
% En Riesgo (D/Fail)	1.9%	12.8%	-10.9 pp

La tasa de fracaso en hombres (12.8%) es 6.7 veces superior a la de mujeres (1.9%). Esta brecha es consistente en todas las materias, evidenciando un problema sistémico de rezago masculino que requiere intervencion inmediata.

2.2 Hallazgo 2: Inequidad Socioeconomica

El analisis del subsidio de almuerzo (lunch) como proxy socioeconomico muestra que los estudiantes sin subsidio (3,549 estudiantes, 35.5%) tienen peores indicadores:

Indicador	Sin Subsidio	Con Subsidio	Dif.
Promedio Total	261.50 pts	266.53 pts	+5.03 pts
% En Riesgo	8.6%	6.6%	+2.0 pp
Cantidad	3,549	6,426	--

La interseccion genero x subsidio revela datos aun mas preocupantes: los hombres sin subsidio presentan una tasa de riesgo del 14.4%, mientras que las mujeres con subsidio tienen solo 2.0%.

Segmento	Promedio	% Riesgo
Mujeres con Subsidio	277.78 pts	2.0%
Mujeres sin Subsidio	274.99 pts	1.6%
Hombres con Subsidio	253.87 pts	11.8%
Hombres sin Subsidio	250.55 pts	14.4%

2.3 Hallazgo 3: Efectividad Limitada del Test Prep

De los 9,976 estudiantes con datos de preparacion, 3,878 (38.9%) completaron el curso de preparacion academica. La mejora promedio es de solo +3.46 puntos, lo que representa un incremento de apenas 1.3%.

Materia	Sin Prep	Con Prep	Dif.
Matematicas	56.47 pts	58.33 pts	+1.86
Lectura	69.94 pts	70.40 pts	+0.46
Escritura	70.95 pts	72.16 pts	+1.21
Ciencias	66.07 pts	66.06 pts	-0.01
Total	263.41 pts	266.87 pts	+3.46

Esto sugiere que el programa actual tiene un retorno de inversion bajo y posiblemente sufre de un sesgo de autoseleccion donde los estudiantes con menor rendimiento son quienes mas se inscriben.

2.4 Hallazgo 4: Distribucion de Calificaciones

Calificacion	Cantidad	%	Promedio
--------------	----------	---	----------

Calificacion	Cantidad	%	Promedio
A	904	9.0%	334.89 pts
B	5,658	56.6%	281.85 pts
C	2,701	27.0%	228.85 pts
D	671	6.7%	182.72 pts
Fail	62	0.6%	136.79 pts

El 65.6% de los estudiantes alcanza A+B, mientras que el 7.3% esta en riesgo. Matematicas es la materia con mayor dificultad (promedio 57.18), seguida de Ciencias (66.06).

2.5 Hallazgo 5: Educacion Parental y Rendimiento

Se identifico una relacion no lineal. Los estudiantes con padres de nivel master's degree presentan el promedio mas bajo (258.34 pts) y la tasa de riesgo mas alta (9.6%).

Nivel Educativo Parental	N	Promedio	% Riesgo
Some High School	1,742	266.93	6.7%
Some College	2,272	265.39	6.8%
High School	1,986	264.97	6.9%
Bachelor's Degree	1,361	264.52	8.1%
Associate's Degree	1,905	264.33	7.6%
Master's Degree	711	258.34	9.6%

3. Propuesta 1: Programa de Mentorias +X

Descripcion

Sistema de acompanamiento personalizado para estudiantes en riesgo, con enfasis en varones de nivel socioeconomico bajo. Cada estudiante es asignado a un mentor que lo guia durante 12 semanas por semestre.

Objetivo

Reducir la tasa de fracaso en hombres del 12.8% al 8.5% en 24 meses, cerrando la brecha de genero al menos un 30%.

Justificacion

Los datos muestran que los hombres tienen 6.7x mas probabilidad de fracaso que las mujeres, y los hombres sin subsidio alcanzan 14.4% de riesgo. Una intervencion personalizada aborda las causas raiz identificadas.

Componentes

Componente	Descripcion	Frecuencia
Mentoria 1:1	Sesiones con mentor asignado	1h/sem x 12 sem
Talleres	Gestion del tiempo y estudio	6 sesiones/sem
Seguimiento	Monitoreo de notas	Mensual
Tutorias	Refuerzo en Matematicas	2h/sem

Indicadores de Medicion

- Tasa de fracaso por genero (trimestral)
- Promedio total score por genero (trimestral)
- Brecha de genero en puntos
- Retencion en el programa (>90%)
- Satisfaccion estudiantil (meta >4.0/5)

4. Propuesta 2: Rediseño del Curso de Preparación

Descripción

Rediseño del curso de preparación académica pasando de un modelo genérico de 10h a un sistema de tres tracks diferenciados según el nivel del estudiante.

Objetivo

Aumentar el impacto de +3.46 pts actuales a +12 pts en el total score.

Justificación

El análisis revela que el programa actual genera solo +3.46 pts (+1.3%) y Ciencias no muestra mejora (-0.01 pts). El diseño actual no aborda las necesidades específicas de cada disciplina.

Estructura (3 Tracks)

Track	Target (Score)	Población	Horas	Enfoque
A: Prevención	< 180 pts	~800	30h	Fundamentos
B: Intensivo	180-280 pts	~2,000	40h	Focalizado x materia
C: Refinamiento	> 280 pts	~1,200	20h	Técnicas avanzadas

Forma de Seguimiento

1. Pre-test al inicio
2. Mid-test a las 8 semanas
3. Post-test al finalizar
4. Seguimiento a 12 y 24 meses
5. Grupo control (20%) para aislar sesgo
6. Reporte trimestral de indicadores

5. Conclusion

El analisis de datos realizado sobre la base academico.db permitio identificar con precision los principales problemas estructurales que afectan el rendimiento estudiantil. Cada hallazgo presentado esta respaldado por datos cuantitativos de 9,999 estudiantes.

Los tres problemas mas relevantes son: (1) brecha de genero donde los hombres tienen 6.7x mas riesgo de fracaso, (2) inequidad socioeconomica que se agrava en la interseccion con el genero, y (3) un programa de preparacion con impacto marginal.

Las dos propuestas -mentorias +X y rediseño del test prep- abordan estas problemáticas desde ángulos complementarios. La combinación de SQLite, SQL y Grafana permitio transformar datos crudos en conocimiento accionable.

Se recomienda la implementacion de ambas propuestas en paralelo con evaluaciones trimestrales y ajustes basados en la evidencia recolectada durante el primer año.